

ETUDE DE MARCHE

Analyse pour lancement à l'international



Contexte et problématique

La poule qui chante,
une entreprise française
d'agroalimentaire
souhaite se développer
à l'international.

**=> Dans quels pays
devrions-nous exporter
nos poulets ?**

Mission

Proposer une première analyse des groupements de pays que l'on peut cibler pour exporter nos poulets

Process

Problématique business

- Analyse et validation des besoins avec les différents métiers
- Analyse PESTEL



Pré-traitement

- EDA
- Alimenter nos données
- Gestion des valeurs manquantes
- Création de variables synthétiques
- Analyse univariée et bivariée
- Détection des anomalies avec IsolationForest

Analyse Multidimensionnelle

- Clustering (K-Means, CAH)
- ACP

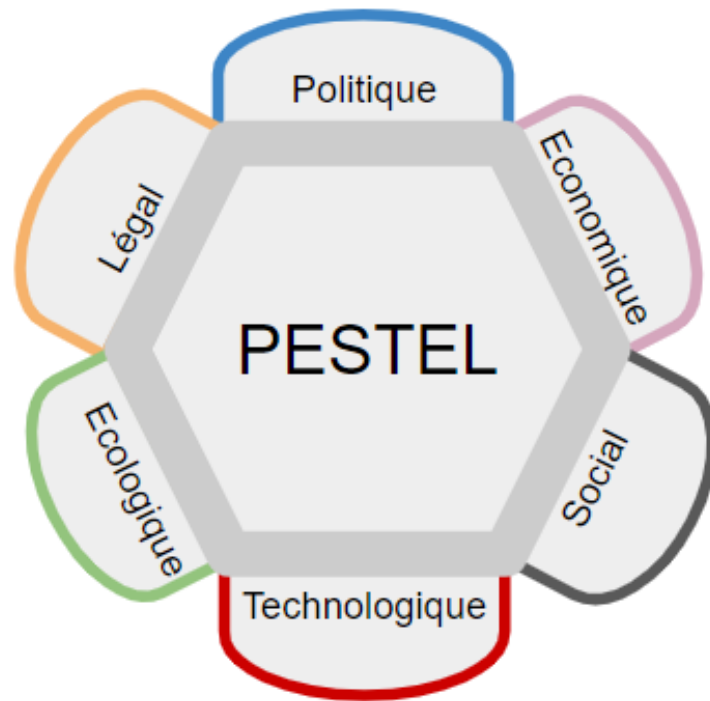


Résultats et recommandations

Process

Technos et bibliothèques

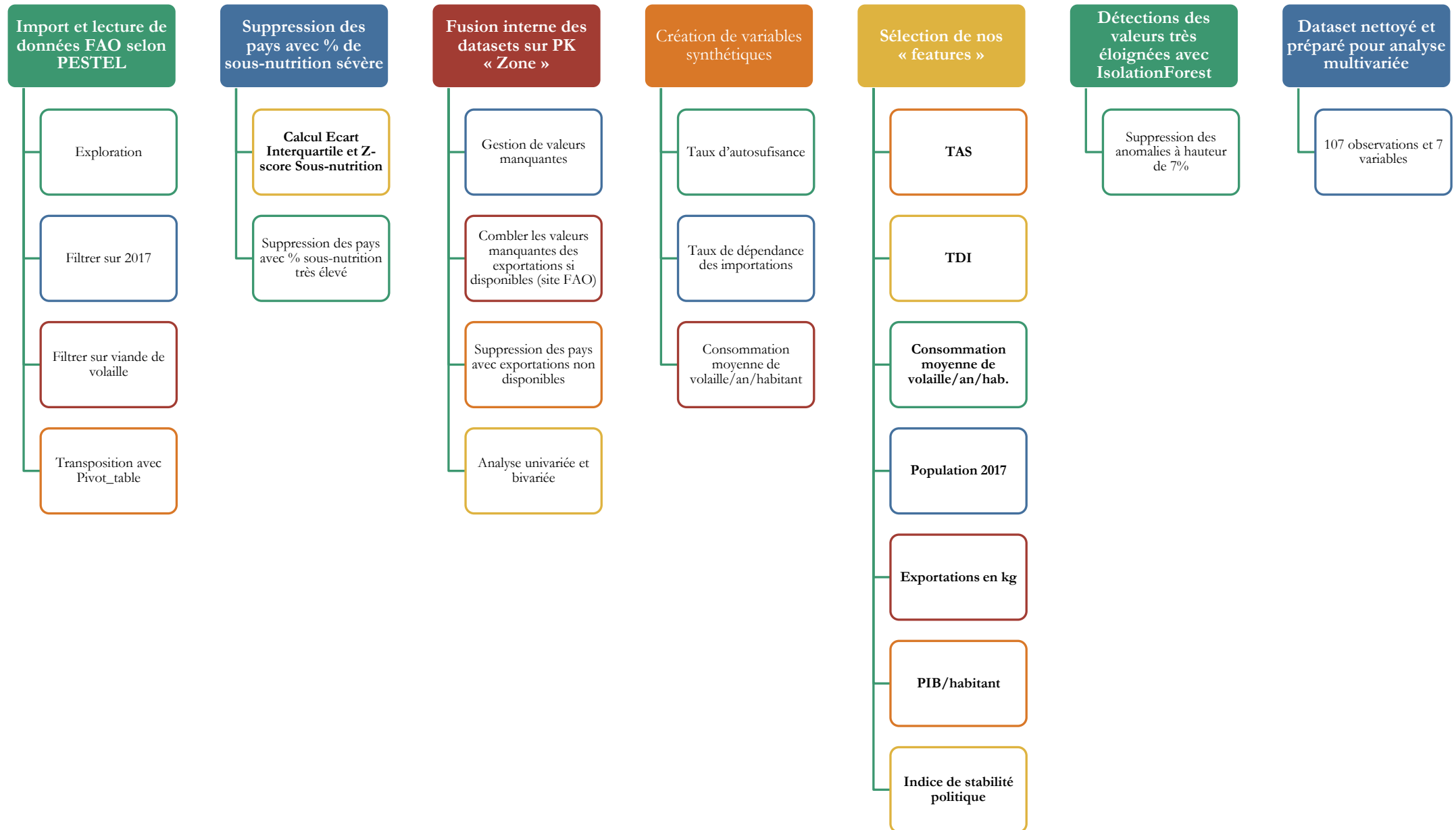




Analyse PESTEL

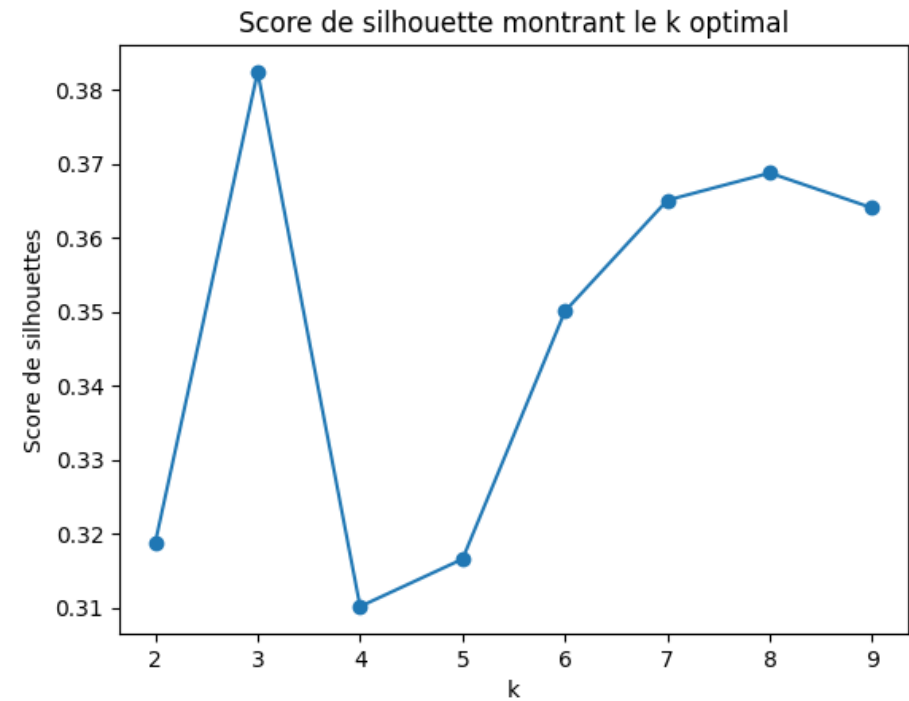
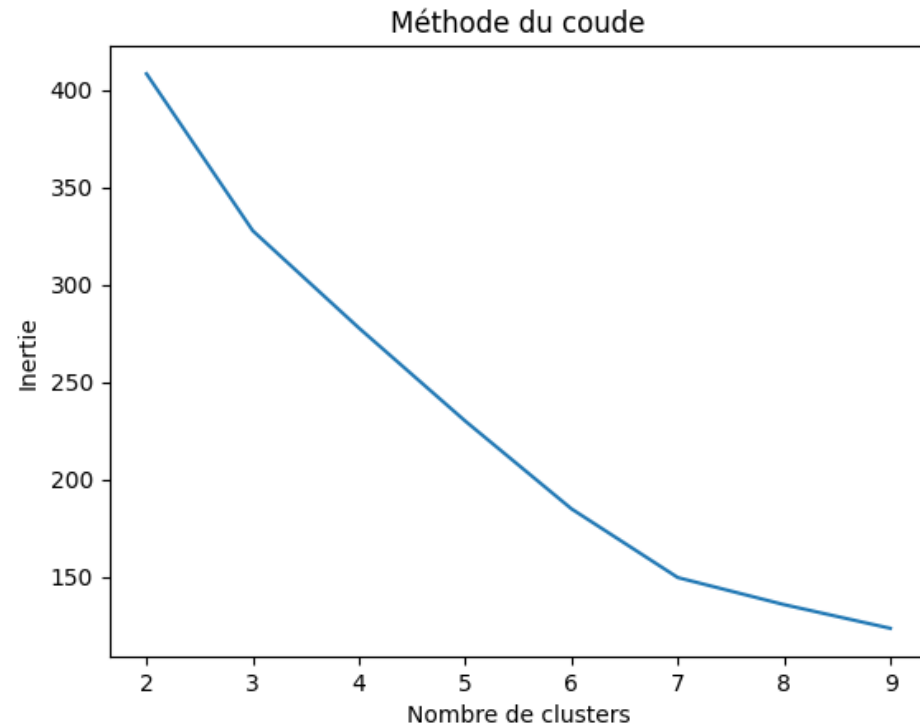
- Disponibilité alimentaire (production, exportation, importations, pertes, variation stocks, ...)
- Population 2017
- Sous-nutrition 2017
- Stabilité politique 2017
- PIB 2017

Pré-traitement des données



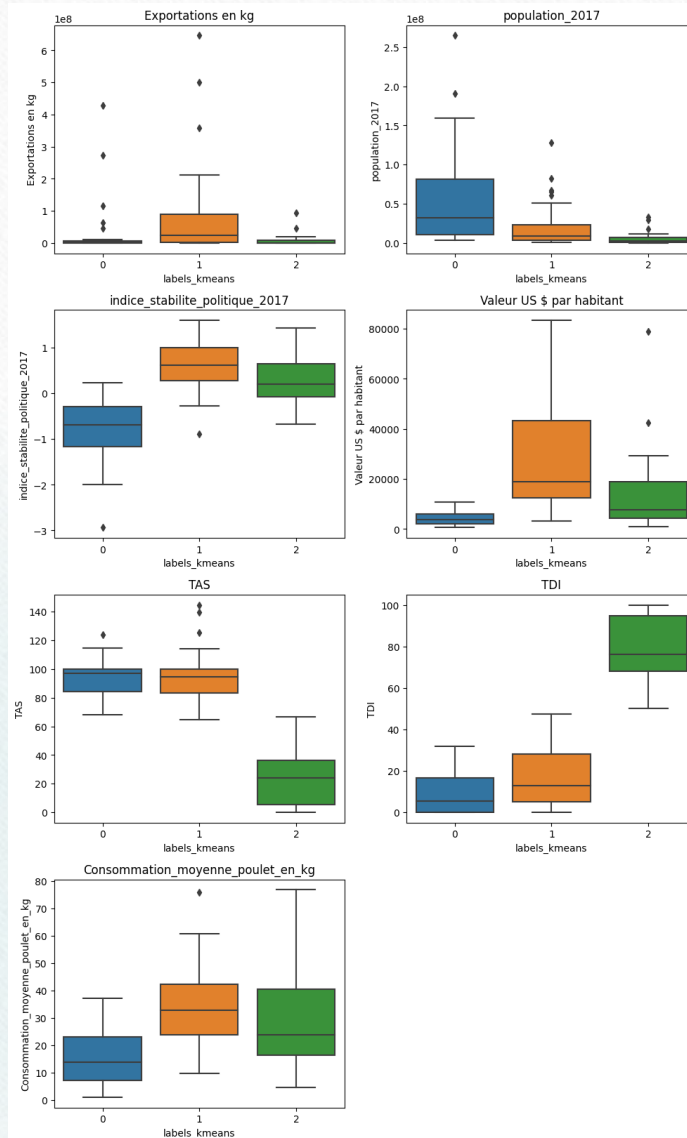
Algorithmes du K-Means

Déterminer le nombre de cluster



K-Means

Interpretation des clusters



Cluster 0 : TAS très élevé, TDI le plus bas, stabilité politique et économique très basse voir négative

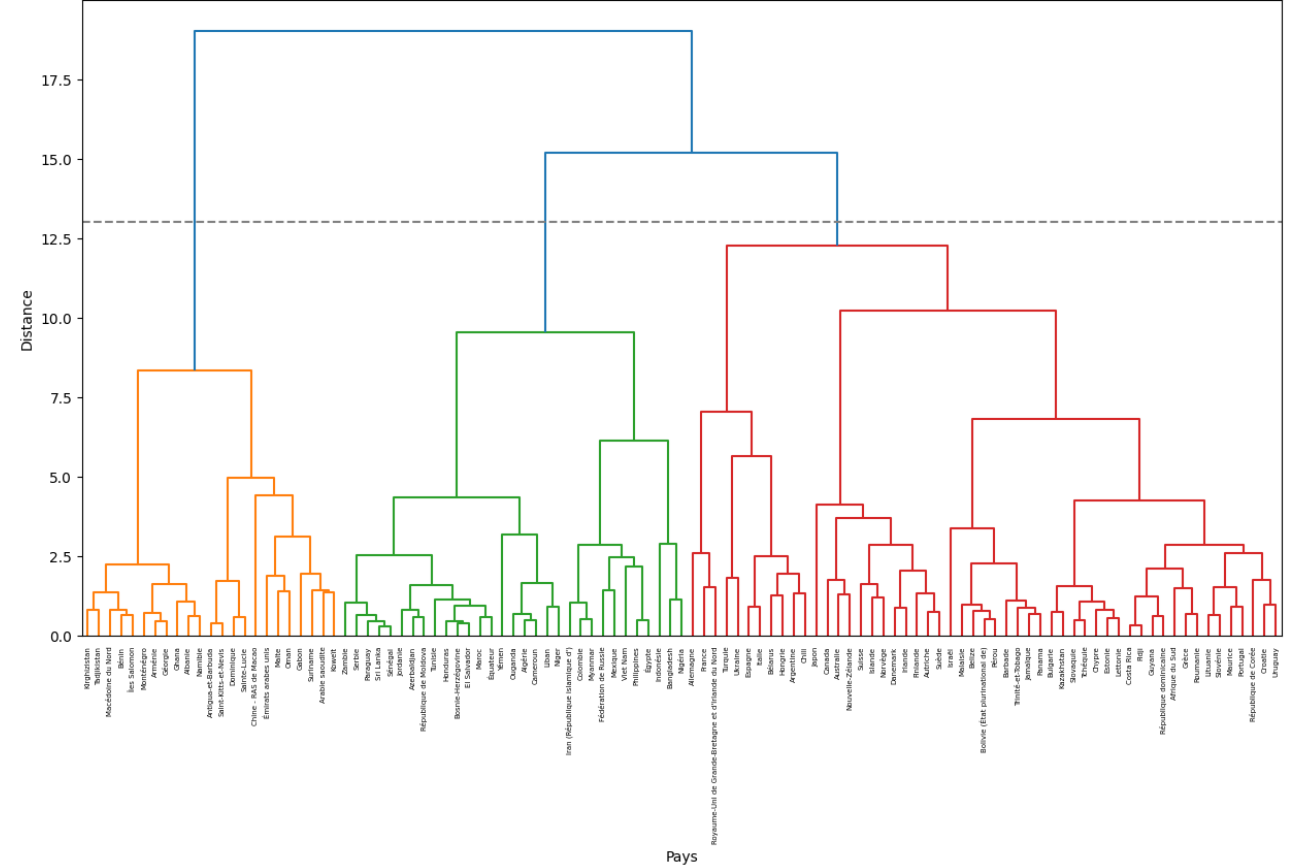
Cluster 1 : Les plus grands exportateurs de viande de volaille = concurrence

Cluster 2 : TAS pas assez élevé, TDI très élevé, stabilité politique et économique positive, consommation de volaille la plus élevée

RESULTAT K-MEANS

- ❑ Cluster 0 : ['Afrique du Sud', 'Algérie', 'Azerbaïdjan', 'Bangladesh', 'Bosnie-Herzégovine', 'Cameroun', 'Colombie', 'El Salvador', 'Fédération de Russie', 'Honduras', 'Indonésie', 'Iran (République islamique d')', 'Jordanie', 'Liban', 'Maroc', 'Mexique', 'Myanmar', 'Niger', 'Nigéria', 'Ouganda', 'Paraguay', 'Philippines', 'République de Moldova', 'Serbie', 'Sri Lanka', 'Sénégal', 'Tunisie', 'Turquie', 'Ukraine', 'Viet Nam', 'Yémen', 'Zambie', 'Égypte', 'Équateur']
- ❑ Cluster 1 : ['Allemagne', 'Argentine', 'Australie', 'Autriche', 'Barbade', 'Belize', 'Bolivie (État plurinational de)', 'Biélorus', 'Canada', 'Chili', 'Chypre', 'Costa Rica', 'Croatie', 'Danemark', 'Espagne', 'Fidji', 'Finlande', 'France', 'Grèce', 'Guyana', 'Hongrie', 'Irlande', 'Islande', 'Israël', 'Italie', 'Jamaïque', 'Japon', 'Lituanie', 'Malaisie', 'Maurice', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Panama', 'Portugal', 'Pérou', 'Roumanie', 'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord', 'République de Corée', 'République dominicaine', 'Slovaquie', 'Slovénie', 'Suisse', 'Suède', 'Tchéquie', 'Trinité-et-Tobago', 'Uruguay']
- ☑ Cluster 2 : ['Albanie', 'Antigua-et-Barbuda', 'Arabie saoudite', 'Arménie', 'Bulgarie', 'Bénin', 'Chine - RAS de Macao', 'Dominique', 'Estonie', 'Gabon', 'Ghana', 'Géorgie', 'Kazakhstan', 'Kirghizistan', 'Koweït', 'Lettonie', 'Macédoine du Nord', 'Malte', 'Monténégro', 'Namibie', 'Oman', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Sainte-Lucie', 'Suriname', 'Tadjikistan', 'Émirats arabes unis', 'Îles Salomon']

Dendrogramme



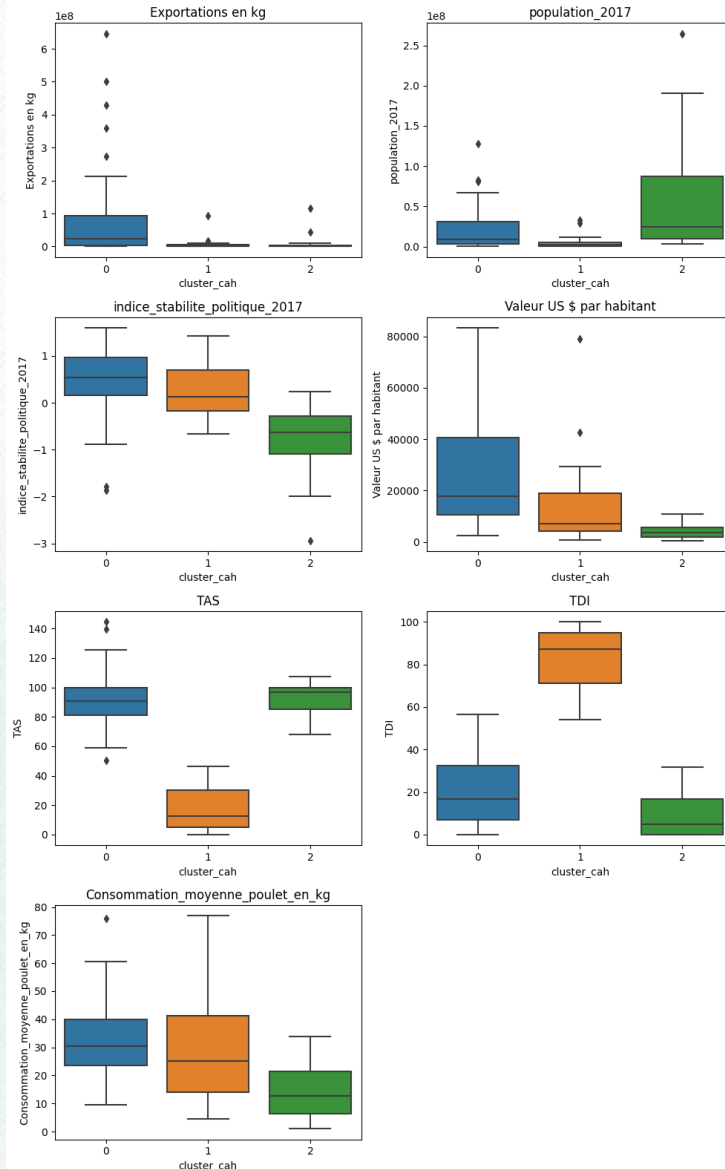
CAH

Interprétation des clusters

Cluster 0 : TAS, Exportations et PIB les plus élevés

Cluster 1 : indice de stabilité politique positif, PIB/habitant et consommation de viande élevé, TDI le plus haut !

Cluster 2 : population la plus dense, indice de stabilité politique négatif, PIB/habitant et consommation de viande et TDI les plus bas

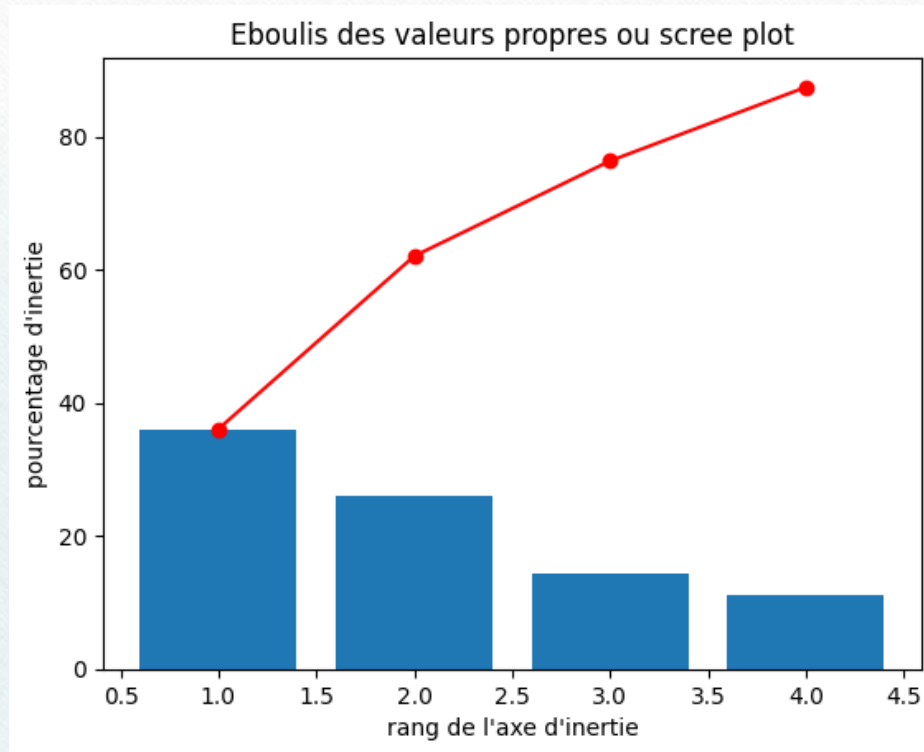


RESULTAT CAH

- ❑ Cluster 0 : ['Afrique du Sud', 'Allemagne', 'Argentine', 'Australie', 'Autriche', 'Barbade', 'Belize', 'Bolivie (État plurinational de)', 'Bulgarie', 'Biélorus', 'Canada', 'Chili', 'Chypre', 'Costa Rica', 'Croatie', 'Danemark', 'Espagne', 'Estonie', 'Fidji', 'Finlande', 'France', 'Grèce', 'Guyana', 'Hongrie', 'Irlande', 'Islande', 'Israël', 'Italie', 'Jamaïque', 'Japon', 'Kazakhstan', 'Lettonie', 'Lituanie', 'Malaisie', 'Maurice', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Panama', 'Portugal', 'Pérou', 'Roumanie', "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", 'République de Corée', 'République dominicaine', 'Slovaquie', 'Slovénie', 'Suisse', 'Suède', 'Tchéquie', 'Trinité-et-Tobago', 'Turquie', 'Ukraine', 'Uruguay']
- ☑ Cluster 1 : ['Albanie', 'Antigua-et-Barbuda', 'Arabie saoudite', 'Arménie', 'Bénin', 'Chine - RAS de Macao', 'Dominique', 'Gabon', 'Ghana', 'Géorgie', 'Kirghizistan', 'Koweït', 'Macédoine du Nord', 'Malte', 'Monténégro', 'Namibie', 'Oman', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Sainte-Lucie', 'Suriname', 'Tadjikistan', 'Émirats arabes unis', 'Îles Salomon']
- ❑ Cluster 2 : ['Algérie', 'Azerbaïdjan', 'Bangladesh', 'Bosnie-Herzégovine', 'Cameroun', 'Colombie', 'El Salvador', 'Fédération de Russie', 'Honduras', 'Indonésie', "Iran (République islamique d')", 'Jordanie', 'Liban', 'Maroc', 'Mexique', 'Myanmar', 'Niger', 'Nigéria', 'Ouganda', 'Paraguay', 'Philippines', 'République de Moldova', 'Serbie', 'Sri Lanka', 'Sénégal', 'Tunisie', 'Viet Nam', 'Yémen', 'Zambie', 'Égypte', 'Équateur']

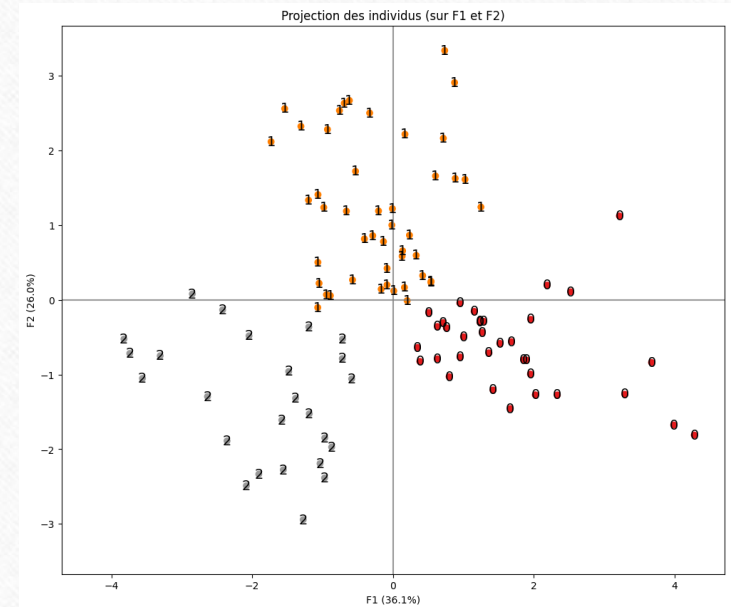
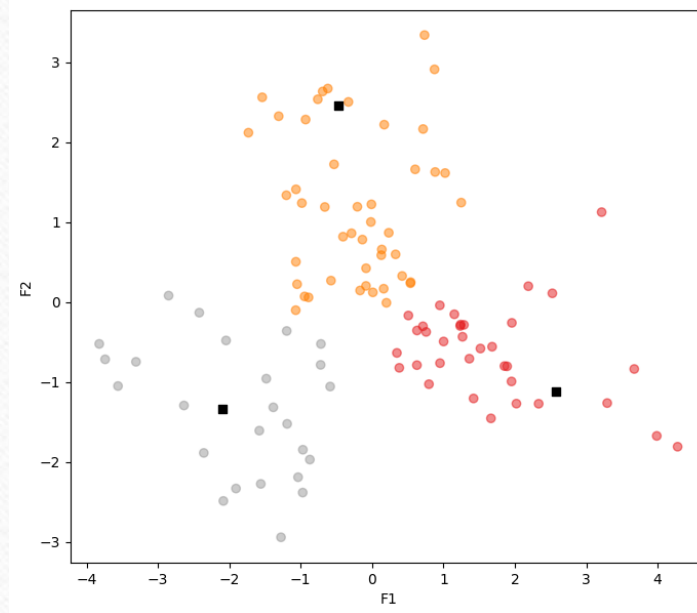
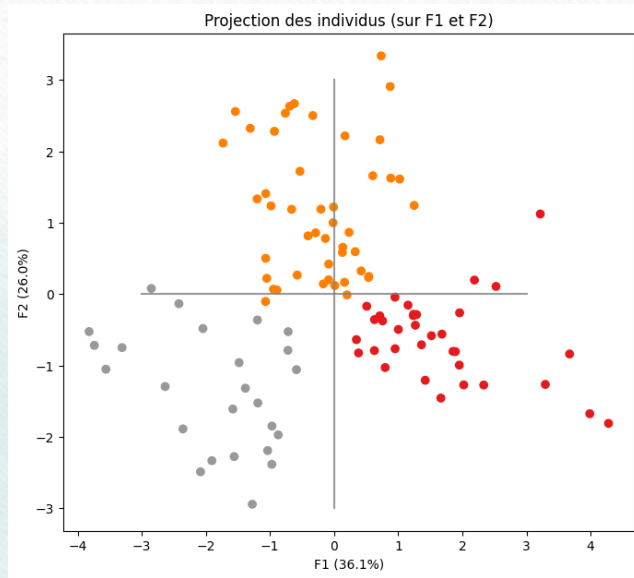
ACP

Déterminer les axes factoriels

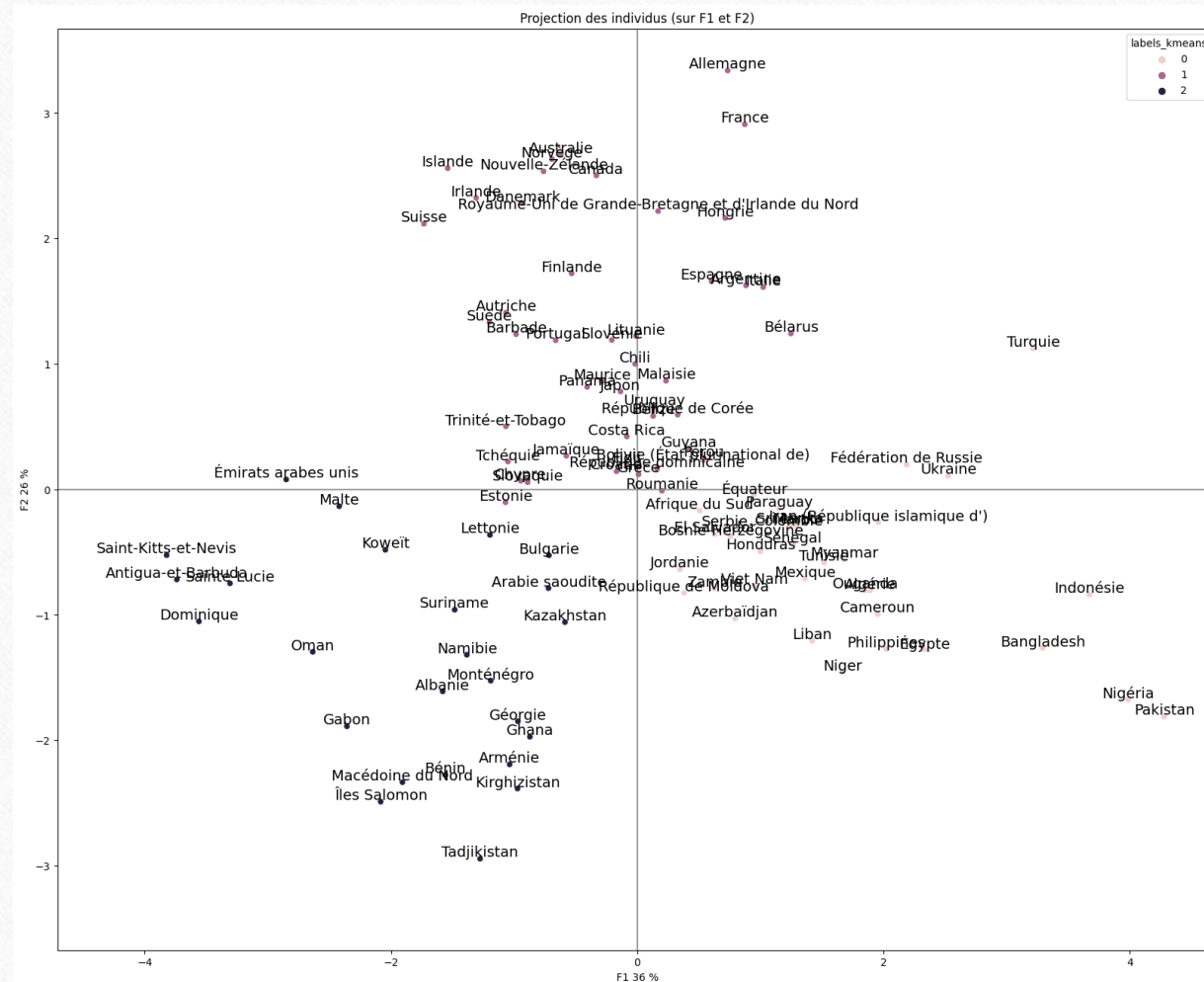
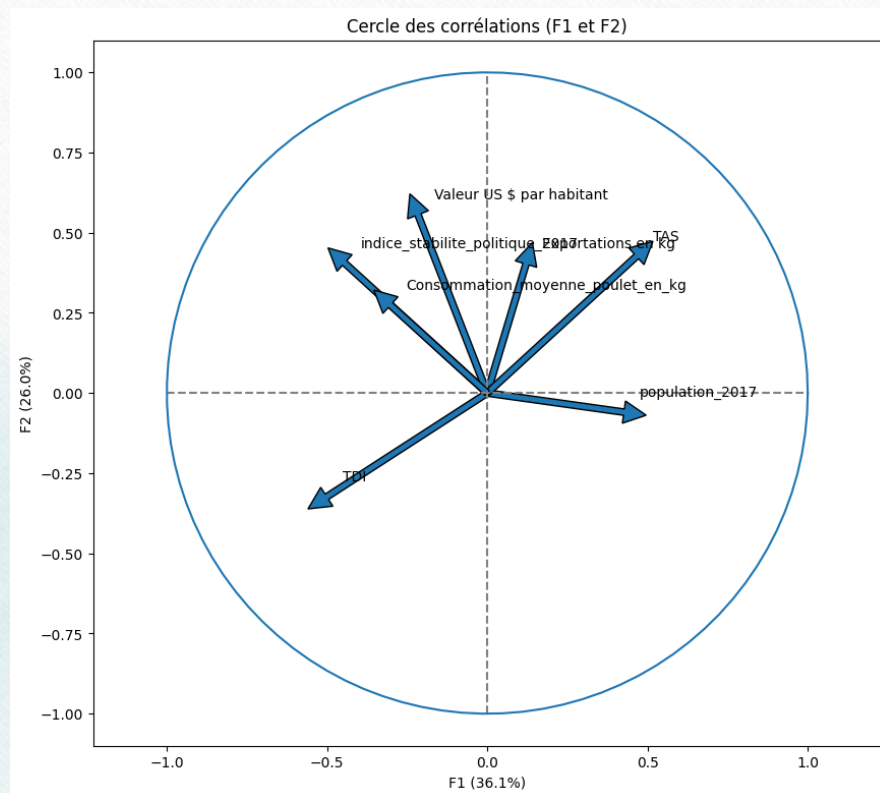


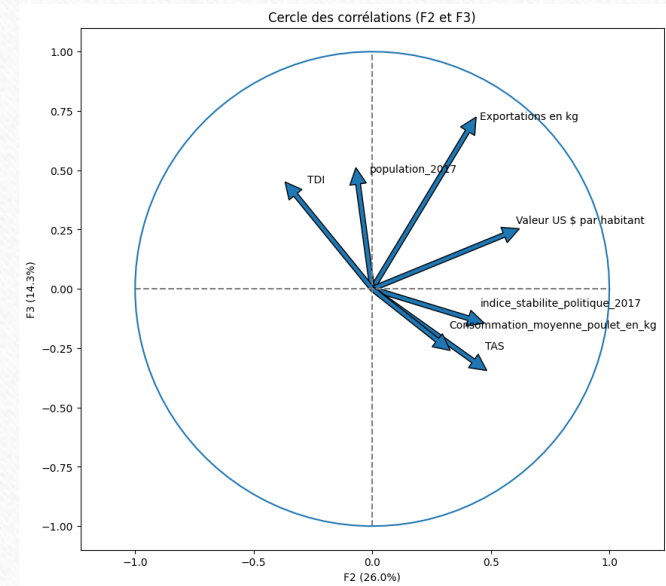
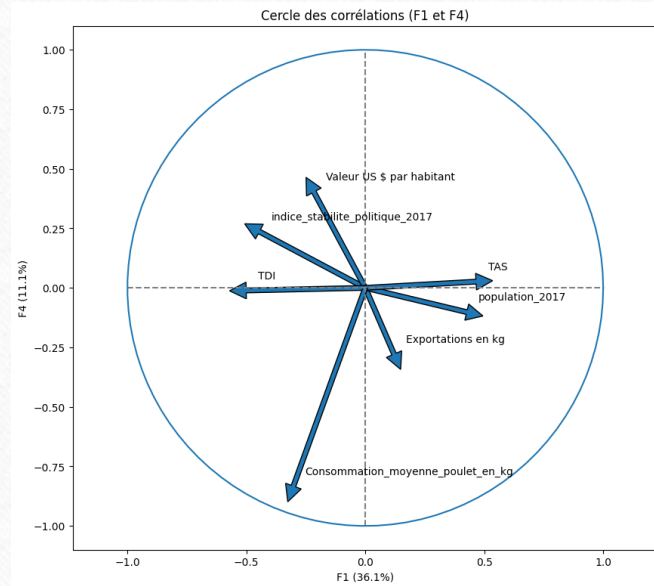
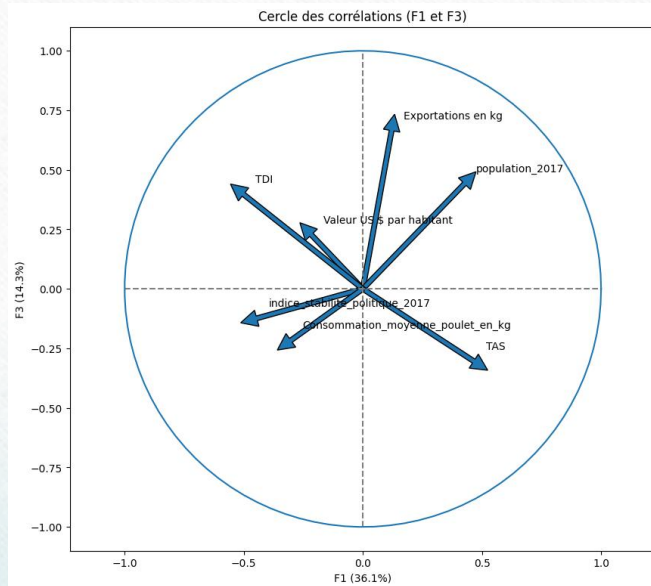
- ✓ la 1ère composante capte 36% de la variance de nos données initiales
- ✓ 62% de la variance des données est expliquée par les 2 premières composantes et 87% de la variance par les 4 premières composantes.

Projection des clusters sur le 1er plan factoriel



1^{er} plan factoriel





Observer les autres axes

Résultats et Recommandations



Le groupe de pays cible est :

Albanie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Arménie, Bénin, Chine - RAS de Macao, Dominique, Gabon, Ghana, Géorgie, Kirghizistan, Koweït, Macédoine du Nord, Malte, Monténégro, Namibie, Oman, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, Tadjikistan, Émirats arabes unis, Îles Salomon



Approfondir l'analyse PESTEL sur l'impact écologique des transports sur la distance